

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : 지중송전설비 고장예방 및 공동구 순시주기 조정을 통한 예산절감
관 계 부 서 : 남서울본부 강남전력지사 송전팀
모 범 직 원 : 남서울본부 강남전력지사 송전팀 대리 ☎☎☎
내 용

위 직원은 2019년 1월부터 현재까지 남서울본부 강남전력지사 송전팀에 근무하고 있으며 '25~'26년 지중송전협력회사 공사, 345kV ○●☒-♠▶△T/L 온라인 PD/과학화장비 설치공사, 154kV EBG 해체점검 및 가스채취밸브 설치공사, '22~'23년 지중송전 운영시스템 위탁점검 및 정비공사, 전력구내 소방설비 점검용역 등 다양한 공사를 통해 설비의 적기보강 및 고장예방에 노력하였다.

가. 345kV OF케이블 누유개소 사전발견 및 긴급복구로 정전 및 고장예방

2025년 9월 1일, ○●☒-▽▼ 전력구 순시 중 345kV ○●☒-♠▶△ #1(D)T/L 접속함 5번 A상 누유를 사전발견하여 해당선로 긴급휴전 후 복구를 진행하였다. 해당 전력구는 불량선로 외에도 154kV ▼☆☐-☐□ 등 3개 T/L(8회선)이 수용되어 있는 전력구로 고장으로 인한 화재가 확산되었을 시 345kV케이블 4회선 및 접속함 11개소, 154kV케이블 8회선 및 접속함 24개소의 추가 피해가 발생할 수 있었으나, 불량개소 사전발견 및 긴급휴전 시행으로 고장을 예방하였다.

이는 위 직원의 지중송전협력회사 업무 관리능력 및 체계적인 순시원 직무 교육 등을 통해 전력구 순시점검 중 불량개소(OF케이블 누유) 사전발견 및 긴급한 상황 속 신속한 대응으로 복구시간 단축에 기여할 수 있었다.



나. 서울시 공동구내 지중 전력설비 순시 주기 조정을 통한 예산절감

서울시 공동구내 전력설비 순시 주기는 2003년 서울시 공동구 점검기준 수립이후로 주 1회로 운영되고 있었다. 2003년 이후 공동구내에 전력설비에 대한 소방설비 등 설비보강이 이루어졌음에도 순시주기 완화가 이루어지지 않아 타 점용기관(통신, 상수도), 타 지자체, 한전 운영기준 주기와 차이가 있어 순시비용이 과다하고 효율적이지 못하였다.

공동구를 운영하고 있는 ○◎■◆●㉮은 송전선로와 같이 포설된 배전선로 일부가 화재 위험성이 상존한 비난연 케이블이 존치하고 있어 사업소별로 상황에 따른 점검 주기 조정은 혼선을 야기한다는 입장이어서 협의가 어려웠으나 공동구별 중요도 및 위험성에 따른 맞춤형 순시주기를 제시하는 등 서울시 공동구내 전력설비 운영중인 남서울, 서울본부 송배전분야 의견을 수렴하여 한전 원보이스로 대응하며 방문 등을 통해 지속적으로 협의하였다.

또한 ○○■◆●의 화재 우려를 해소하고자 한전 전력설비 방재 대책과 유입케이블, 노후설비 우선 교체 등을 공동구를 우선순위로 지속적으로 시행하겠다고 홍보하였다. 지속적인 협의 끝에 한전과 ○○■◆●의 전력설비 운영의견을 일치시켜 2003년도 이후로 변동이 없었던 공동구내 순시 주기가 2025년 6월부터 주 1회에서 월 1회로 조정하였다.

이로 인해 공동구내 전력설비 순시 주기가 77% 완화되며 남서울본부 관내 지중송전설비 기준으로 연간 1억원의 절감 효과에 기여하였다.

익명화	익명화	익명화
강남전력지사 점검 주기 협의추진	○○■◆● 점검주기 조정안내	○○■◆● 점검 주기 변경안

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보)